

BAIO ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳು

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳು · ನರೇಂದ್ರ ಸರ್

🎯 NEET & KCET ಮೂಲೆ · 📖 ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥೆಗಳು · 🍳 ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

🦇 ಈ ವಾರದ ಬಲೆ: Homologous vs Analogous

🎯 NEET & KCET ಮೂಲೆ · II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 6 · ವಿಕಾಸ · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *BAIO ನ NEET ಮತ್ತು KCET ಮೂಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ. ಇಂದಿನ ಬಲೆ: homologous ಮತ್ತು analogous ಅಂಗಗಳು.*

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಾವಲಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೆಕ್ಕೆ — homologous ಅಥವಾ analogous?

ಪ್ರಿಯಾ: ಎರಡೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸರ್... ಹಾಗಾಗಿ homologous?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅದೇ ಬಲೆ! ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸೋಣ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: Homologous ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಉಗಮ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಬಾವಲಿ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಒಂದೇ ಮೂಳೆಗಳು — humerus, radius, ulna, carpals — ಆದರೆ ಒಂದು ಈಜುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಹಾರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಓಡುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಬರೆಯುತ್ತದೆ!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಇದು divergent evolution: ಒಂದು ಪೂರ್ವಜ, ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕುಗಳು.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: Analogous ಅಂಗಗಳು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉಗಮ ಬೇರೆ. ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆರಡೂ ಹಾರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ರೀತಿ ರಚಿತವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಅಂದರೆ convergent evolution — ಬೇರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೌದು. ನೆನಪಿನ ಉಪಾಯ: Homologous — ಒಂದೇ Home, ಒಂದೇ ಉಗಮ. Analogous — ಒಂದೇ Action, ಬೇರೆ ಉಗಮ.

ಪ್ರಿಯಾ: Home ಮತ್ತು Action! ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋಲ್ಲ ಸರ್.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. Bougainvillea ದ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು Cucurbita ದ ಸುರುಳಿಬಳ್ಳಿ?

ಪ್ರಿಯಾ: ಎರಡೂ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಕಾಂಡಗಳು... ಹಾಗಾಗಿ homologous.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸರಿ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್‌ನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಯ ಕಣ್ಣು?

ಪ್ರಿಯಾ: ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆ ಉಗಮ — analogous.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಫಿನ್‌ನ flippers?

ಪ್ರಿಯಾ: ಎರಡೂ ಈಜುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹಕ್ಕಿ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸಸ್ತನಿ — analogous!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅದ್ಭುತ. ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ?

ಪ್ರಿಯಾ: ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಬೇರು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಸಂಗ್ರಹ — ಹಾಗಾಗಿ analogous.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ನೀನು ಟಾಪರ್‌ನಂತೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ಕೊನೆಯದು: ಕಶೇರುಕಗಳ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮಿದುಳು?

ಪ್ರಿಯಾ: ಎಲ್ಲ ಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಯೋಜನೆ — homologous.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ನಿಯಮ ನೆನಪಿಡಿ: ಒಂದೇ ರಚನೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ — homologous. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆ ರಚನೆ — analogous.

ನಿರೂಪಕ: *ಇದು ಈ ವಾರದ ಬಲೆ. ಈಗ ಮೂರು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು — ಒತ್ತುವ ಮೊದಲು ಉತ್ತರಿಸಿ!*

🧠 **ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ**

1. ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು: — *Homologous ಅಂಗಗಳು / Analogous ಅಂಗಗಳು / Vestigial ಅಂಗಗಳು / Atavistic ಅಂಗಗಳು*
2. Homologous ಅಂಗಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದು: — *Convergent evolution / Divergent evolution / ವಿಕಾಸವಿಲ್ಲ / ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೆಲಾನಿಸಂ*
3. ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ: — *Homologous ಅಂಗಗಳು / Analogous ಅಂಗಗಳು / Vestigial ಅಂಗಗಳು / ಕೇವಲ adaptive radiation*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Analogous ಅಂಗಗಳು · 2-Divergent evolution · 3-Analogous ಅಂಗಗಳು

🌽 ಈ ವಾರದ ಬಲೆ: C3 vs C4 ಸಸ್ಯಗಳು

🎯 NEET & KCET ಮೂಲೆ · ಬೋನಸ್ · ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *NEET ಮತ್ತು KCET ಮೂಲೆಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಬಲೆ: C3 ಮತ್ತು C4 ಸಸ್ಯಗಳು.*

ಪ್ರಿಯಾ: ಸರ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ. C4 ಸಸ್ಯ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ C3 ಸಸ್ಯವೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ. ಹೆಸರು ಇಂಗಾಲ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: C3 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ RuBisCO ಕಿಣ್ವ CO_2 ಅನ್ನು RuBP ಗೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊದಲ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪನ್ನ 3-PGA — ಮೂರು ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯುಕ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ C3.

ಪ್ರಿಯಾ: C4 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಗಾಲಗಳೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೌದು — oxaloacetic acid, OAA. ಕಿಣ್ವ PEP carboxylase, ಅದು mesophyll ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಹಾಗಾದರೆ C4 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ Calvin cycle ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: Bundle sheath ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚು chloroplast, ದಪ್ಪ ಭಿತ್ತಿ, ಕೋಶಾಂತರ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಕೋಶಗಳು — ನಾಳಗಳ ಸುತ್ತ ಹಾರದಂತೆ ಜೋಡಣೆ. ಅದೇ Kranz anatomy.

ಪ್ರಿಯಾ: Kranz ಎಂದರೆ ಹಾರ! ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಈಗ NEET ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಲೆ: C4 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ Calvin cycle ಇದೆಯೇ?

ಪ್ರಿಯಾ: ಹ್ಮ್... ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಇದೆ! Calvin cycle ಎಲ್ಲ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. C4 ಸಸ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು CO_2 ಸಾಂದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತ ಏಕೆ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: Photorespiration ತಪ್ಪಿಸಲು. ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ RuBisCO CO_2 ಬದಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಿಡಿದು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. C4 ಸಸ್ಯಗಳು bundle sheath ಗೆ ಅಷ್ಟು CO_2 ತುಂಬುತ್ತವೆ, RuBisCO ಅದರಲ್ಲೇ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಹಾಗಾದರೆ C4 ಸಸ್ಯಗಳು ಬಿಸಿಯಾದ, ಬಿಸಿಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸರಿಯಾಗಿ — ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಜೋಳ. ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಸಹಿಸುತ್ತವೆ, ತೀವ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತ C3 ಸಸ್ಯಗಳು.

ಪ್ರಿಯಾ: ಇನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಸರ್ — ಪ್ರಾಥಮಿಕ CO_2 ಸ್ವೀಕಾರಕ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: C3 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಇಂಗಾಲದ RuBP. C4 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಗಾಲದ PEP — phosphoenolpyruvate.

ಪ್ರಿಯಾ: ಸ್ವೀಕಾರಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇಂಗಾಲ, ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು. ಗೊಂದಲ!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅದಕ್ಕೇ ಇದು ಬಲೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ: PEP ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, OAA ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರೂಪಕ: *ತ್ವರಿತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಮಯ!*

🧠 ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

1. C4 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ CO_2 ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪನ್ನ: — *3-PGA / Oxaloacetic acid (OAA) / RuBP / PEP*
2. C4 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ CO_2 ಸ್ವೀಕಾರಕ: — *RuBP / PEP / OAA / PGA*
3. Kranz anatomy ಎಂದರೆ: — *ನಾಳಗಳ ಸುತ್ತ ದೊಡ್ಡ bundle sheath ಕೋಶಗಳು / ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು / Mesophyll ಕೋಶಗಳಿಲ್ಲ / ದಪ್ಪ cuticle*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Oxaloacetic acid (OAA) · 2-PEP · 3-ನಾಳಗಳ ಸುತ್ತ ದೊಡ್ಡ bundle sheath ಕೋಶಗಳು

⚡ KCET ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್: ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ

🎯 NEET & KCET ಮೂಲೆ · II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 7 · ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *ಇದು KCET ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್! ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡು — ಪ್ರಿಯಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಜೋರಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ!*

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜೀವಿ ಯಾವುದು?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: Salmonella typhi.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸರಿ — ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು Widal ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: Streptococcus pneumoniae ಮತ್ತು Haemophilus influenzae.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಮೂರು. Plasmodium ನ ಯಾವ ಹಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: Sporozoites — ಸೋಂಕಿತ ಹೆಣ್ಣು Anopheles ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಡಿತದಿಂದ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ನಾಲ್ಕು. ಮಲೇರಿಯಾದ ನಡುಕ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: Haemozoin — ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು ಒಡೆದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಐದು. Amoebiasis ಉಂಟುಮಾಡುವುದು?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: Entamoeba histolytica. ನೊಣಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾಹಕಗಳು.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಆರು. Ringworm ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಕುಲಗಳು ಯಾವುವು?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: Microsporum, Trichophyton ಮತ್ತು Epidermophyton.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಏಳು. ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: Wuchereria — filarial ಹುಳು, ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಎಂಟು. Colostrum ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಯಾವುದು?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: IgA.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಒಂಬತ್ತು. HIV ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: Helper T-lymphocytes. Macrophages HIV ಕಾರ್ಖಾನೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹತ್ತು. HIV ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ?

[ವಿರಾಮ 4 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: ELISA — enzyme-linked immunosorbent assay.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪ್ರಿಯಾ ಜೊತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು! ತಪ್ಪಿದವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ನಿರೂಪಕ: *ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೋನಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.*

🧠 **ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ**

1. Widal ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಢಪಡಿಸುವುದು: — *ಮಲೇರಿಯಾ / ಟೈಫಾಯ್ಡ್ / ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ / AIDS*
2. ಮಲೇರಿಯಾದ ನಡುಕ ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: — *Sporozoites / Haemozoin / Gametocytes / Histamine*
3. ELISA ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು: — *ಟೈಫಾಯ್ಡ್ / HIV ಸೋಂಕು / Ringworm / Ascariasis*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಟೈಫಾಯ್ಡ್ · 2-Haemozoin · 3-HIV ಸೋಂಕು

⚖️ Assertion–Reason ಸುಲಭವಾಗಿ

🎯 NEET & KCET ಮೂಲೆ · II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 4 & 5 · ಅನುವಂಶಿಕತೆ · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *Assertion–Reason ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನೇಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮೂರು ಹಂತದ ಸರಳ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.*

ಪ್ರಿಯಾ: ಸರ್, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ A ಮತ್ತು R ಓದಿ ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಇನ್ನು ಊಹೆ ಬೇಡ. ಹಂತ ಒಂದು: Assertion ಸತ್ಯವೇ? ಹಂತ ಎರಡು: Reason ಸತ್ಯವೇ? ಹಂತ ಮೂರು — ಎರಡೂ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ — Reason Assertion ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? "ಏಕೆಂದರೆ" ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ.

ಪ್ರಿಯಾ: Assertion ಏಕೆಂದರೆ Reason. ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: Assertion: AB ರಕ್ತ ಗುಂಪು codominance ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Reason: heterozygote ನಲ್ಲಿ I^A ಮತ್ತು I^B ಎರಡೂ alleles ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಹಂತ ಒಂದು, ಸತ್ಯ. ಹಂತ ಎರಡು, ಸತ್ಯ. ಹಂತ ಮೂರು — ಎರಡೂ alleles ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ AB codominance ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು! ಎರಡೂ ಸತ್ಯ, R ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಮುಂದಿನದು. Assertion: dihybrid ಸಂಕರಣದಲ್ಲಿ F2 ದೃಶ್ಯರೂಪ ಅನುಪಾತ 9:3:3:1. Reason: ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ಜೀನ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಣತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಿವೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: Assertion ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಜೀನ್‌ಗಳು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ಅವು linked ಆಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ Reason ಸುಳ್ಳು.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸರಿ — A ಸತ್ಯ, R ಸುಳ್ಳು. ಮುಂದೆ, ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಆಣ್ವಿಕ ಆಧಾರದಿಂದ. Assertion: tRNA ಯನ್ನು adaptor ಅಣು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. Reason: ಅದಕ್ಕೆ mRNA ಯ codon ಓದುವ anticodon ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಎರಡೂ ಸತ್ಯ... Reason ಅದು ಏಕೆ adaptor ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ R ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಶಹಬ್ಬಾಸ್. ಈಗ ಬೋನಸ್ ಬಲೆ — ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ Assertion ಸುಳ್ಳು, Reason ಸತ್ಯ! Assertion: ಮೆಂಡಲ್‌ರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. Reason: snapdragon ನಲ್ಲಿ F1 ಹೂಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ.

ಪ್ರಿಯಾ: Assertion ಸುಳ್ಳು — incomplete dominance ಇದೆ. Reason ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ A ಸುಳ್ಳು, R ಸತ್ಯ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸರಿಯಾಗಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮೂರು ಹಂತ: ಸತ್ಯ? ಸತ್ಯ? ಏಕೆಂದರೆ?

ಪ್ರಿಯಾ: ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಎರಡೂ ಸತ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಸರ್!

ನಿರೂಪಕ: *ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ — ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ!*

🧠 ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

1. Assertion ಸತ್ಯ, Reason ಸುಳ್ಳು ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ: — *ಎರಡೂ ಸತ್ಯ, R ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ / ಎರಡೂ ಸತ್ಯ, R ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ / A ಸತ್ಯ, R ಸುಳ್ಳು / A ಸುಳ್ಳು, R ಸತ್ಯ*
2. ಮೂರನೇ ಹಂತ (R, A ಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?) ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು: — *A ಸುಳ್ಳಾದಾಗ / R ಸುಳ್ಳಾದಾಗ / A ಮತ್ತು R ಎರಡೂ ಸತ್ಯವಾದಾಗ / ಯಾವುದೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲದಾಗ*
3. tRNA ಯನ್ನು adaptor ಅಣು ಎನ್ನಲು ಕಾರಣ: — *mRNA ಹೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ / codon ಓದಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ / ribosome ರಚಿಸುತ್ತದೆ / exons ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-A ಸತ್ಯ, R ಸುಳ್ಳು · 2-A ಮತ್ತು R ಎರಡೂ ಸತ್ಯವಾದಾಗ · 3-codon ಓದಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ

🫛 ಮೆಂಡಲ್: ಬಟಾಣಿ ಎಣಿಸಿದ ಸನ್ಯಾಸಿ

📖 ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥೆಗಳು · II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 4 · ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಯದ ತತ್ವಗಳು · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *ಬ್ರೊ೮, 1856. ಶಾಂತ ಮಠದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಎಂಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಟಾಣಿ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.*

ಪ್ರಿಯಾ: ಸರ್, ಬಟಾಣಿಯೇ ಏಕೆ? ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಮಾವು ಏಕಲ್ಲ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಜಾಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಿಯಾ. ಬಟಾಣಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ, ಸ್ವಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಪರಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿರೂಪಕ: *ಮೆಂಡಲ್ ಏಳು ಜೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ದರು — ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳ, ಕಾಂಡ, ದುಂಡು ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕು ಬೀಜ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೀಜ, ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು.*

ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್: ಮೊದಲು ನನಗೆ true-breeding ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇಕು — ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯ ಸದಾ ಎತ್ತರವನ್ನೇ, ಕುಳ್ಳ ಸಸ್ಯ ಸದಾ ಕುಳ್ಳನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು.

ನಿರೂಪಕ: *ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸಂಕರಿಸಿದರು, ಎಣಿಸಿದರು, ದಾಖಲಿಸಿದರು — ಸಾವಿರಾರು ಸಸ್ಯಗಳು.*

ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್: ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕುಳ್ಳ ಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಕರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಎತ್ತರ! ಕುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅದು F1 ಪೀಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ. ಕುಳ್ಳ ಗುಣ ಮಾಯವಾಗಿಲ್ಲ — ಅಡಗಿತ್ತು.

ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್: F1 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕುಳ್ಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಮರಳಿ ಬಂದವು — ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು!

ಪ್ರಿಯಾ: 3 ಕ್ಕೆ 1 ಅನುಪಾತ!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೌದು. ಪ್ರತಿ ಗುಣವನ್ನು ಒಂದು ಜೋಡಿ factors ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು ಮೆಂಡಲ್ — ಇಂದು ಅವು ಜೀನ್‌ಗಳು — ಜನನಕೋಶ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಭಜನೆಯ ನಿಯಮ.

ನಿರೂಪಕ: *1865 ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.*

ಪ್ರಿಯಾ: ಏಕೆ ಸರ್? ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸಂವಹನ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಬಳಕೆ ಹೊಸದು, factors ಅನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುಣಗಳು ಬಣ್ಣದಂತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಿರ factors ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು.

ನಿರೂಪಕ: *ಮೆಂಡಲ್ 1884 ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿಯೇ ನಿಧನರಾದರು. ನಂತರ 1900 ರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು — de Vries, Correns ಮತ್ತು von Tschermak — ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸಿದರು.*

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಇಂದು ನೀವು ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿ Punnett square ತಾಳ್ಮೆಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಟಾಣಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪತ್ರ.

ಪ್ರಿಯಾ: ನಮಗೆ ಇದರ ಪಾಠವೇನು ಸರ್?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಣಿಸಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಯಾರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ.

ನಿರೂಪಕ: *ಈಗ ಮೆಂಡಲ್ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.*

🧠 ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

1. ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು: — *Drosophila / ತೋಟದ ಬಟಾಣಿ / Snapdragon / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ*
2. Monohybrid ಸಂಕರಣದ F2 ದೃಶ್ಯರೂಪ ಅನುಪಾತ: — *1:2:1 / 3:1 / 9:3:3:1 / 1:1*
3. ಮೆಂಡಲ್‌ರ ಕೆಲಸ ಮರುಶೋಧನೆಯಾದದ್ದು: — *1865 / 1900 / 1884 / 1953*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ತೋಟದ ಬಟಾಣಿ · 2-3:1 · 3-1900

🧫 ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್‌ರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೂಸ್ಟು

📖 ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥೆಗಳು · II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 8 · ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *ಲಂಡನ್, 1928. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ Staphylococci ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕಲ್ಚರ್ ತಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.*

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್: ಹ್ಮ್, ತೊಳೆಯದ ಈ ತಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಿಲ್ಲು — ಇದನ್ನು ನೋಡು!

ನಿರೂಪಕ: *ಹಸಿರು ಬೂಸ್ಟಿನ ಸುತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಬದುಕದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಗುರ ಇತ್ತು.*

ಪ್ರಿಯಾ: ಸರ್, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲವೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು! ಆದರೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಕೇಳಿದರು: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಏನನ್ನು ಈ ಬೂಸ್ಟು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ?

ನಿರೂಪಕ: *ಆ ಬೂಸ್ಟು Penicillium notatum. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕೆ penicillin ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.*

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: Penicillin ಒಂದು antibiotic — ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ತಯಾರಿಸುವ, ಇತರ ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಹಾಗಾದರೆ penicillin ತಕ್ಷಣ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಿತೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ antibiotic ಆಗಿ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ನಂತರ Ernest Chain ಮತ್ತು Howard Florey ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ನಿರೂಪಕ: *ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ penicillin ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಯಿತು.*

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಮತ್ತು 1945 ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, Chain ಮತ್ತು Florey ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಪ್ರಿಯಾ: ಸರ್, antibiotics ನೆಗಡಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆಯೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಇಲ್ಲ. ನೆಗಡಿ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, antibiotics ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ antibiotics ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿರೋಧಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿರೂಪಕ: *ಇಂದು antibiotics ಪ್ಲೇಗ್, ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗದಂತಹ ಒಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ.*

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್‌ರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅದೃಷ್ಟದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಗಮನಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ನೆರವಾಯಿತು.

ಪ್ರಿಯಾ: ಹಾಗಾದರೆ ಕುತೂಹಲವೇ ನಿಜವಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರ!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ.

ನಿರೂಪಕ: *ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ!*

🧠 ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

1. Penicillin ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು: — *Louis Pasteur / Alexander Fleming / Robert Koch / Edward Jenner*
2. Penicillin ಪಡೆದದ್ದು: — *Penicillium notatum / Streptococcus / Aspergillus niger / Trichoderma*
3. Antibiotics ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದ್ದು: — *ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ / ನೆಗಡಿಯ ವೈರಸ್ / ಪ್ಲೇಗ್ / ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Alexander Fleming · 2-Penicillium notatum · 3-ನೆಗಡಿಯ ವೈರಸ್

🩸 ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣದ ಒಂದು ದಿನ

📖 ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥೆಗಳು · ಬೋನಸ್ · ದೇಹದ ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಲನೆ · ~2 ನಿಮಿಷ

RBC ರೂಬಿ: ನಮಸ್ಕಾರ! ನಾನು ರೂಬಿ, ಒಂದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣ. ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಉಭಯನಿಮ್ನ ತಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಕೋಶಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲ — ಹಾಗಾಗಿ haemoglobin ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ.

ಪ್ರಿಯಾ: ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ರೂಬಿ?

RBC ರೂಬಿ: ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಪ್ರತಿ ಘನ ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಐದೂವರೆ ದಶಲಕ್ಷ! ನಾವು ಕೆಂಪು ಮೂಳೆಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೇವೆ.

ನಿರೂಪಕ: *ರೂಬಿಯ ದಿನ ಹೃದಯದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ರಕ್ತ ಹೊತ್ತು.*

RBC ರೂಬಿ: ಬಲ ಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ pulmonary circulation.

ನಿರೂಪಕ: *ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಒಂದು alveolus ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಮನಾಳದ ಮೂಲಕ ಹಿಸುಕಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾಳೆ.*

RBC ರೂಬಿ: ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ನನ್ನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ haemoglobin ಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ — ನಾನು oxyhaemoglobin ಆಗಿ ಕಡುಗೆಂಪಾಗುತ್ತೇನೆ! CO_2 ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪ್ರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?

ಪ್ರಿಯಾ: ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ alveoli ಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ partial pressure ಹೆಚ್ಚು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಳಗೆ ವಿಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸರಿಯಾಗಿ.

RBC ರೂಬಿ: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಿರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಡ ಹೃತ್ಕರ್ಣಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಡ ಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿ ನನ್ನನ್ನು aorta ಗೆ ಉಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ — systemic circulation, ಅಂಗಾಂಶಗಳತ್ತ ನನ್ನ ದೀರ್ಘ ಪಯಣ!

ನಿರೂಪಕ: *ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ನಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ರೂಬಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಹೆಚ್ಚು CO_2 ಸಿಗುತ್ತದೆ.*

RBC ರೂಬಿ: ನನ್ನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ CO_2 carbamino-haemoglobin ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದು ನನ್ನ ಕಿಣ್ವ carbonic anhydrase ನಿಂದ bicarbonate ಆಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ double circulation ಪ್ರಿಯಾ.

ಪ್ರಿಯಾ: ರೂಬಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ?

RBC ರೂಬಿ: ಸುಮಾರು 120 ದಿನ. ನಂತರ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೇನೆ — RBC ಗಳ ಸ್ಮಶಾನ. ನನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣ ಹೊಸ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಂಪು ಕೋಶಗಳು ಸದಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

RBC ರೂಬಿ: ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಏದುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೆನಪಿಡಿ — ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ತರಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾವು ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೈ!

ನಿರೂಪಕ: *ಈಗ ರೂಬಿಯ ಪಯಣದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.*

🧠 ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

1. RBC ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದು: — *ಮೂತ್ರಪಿಂಡ / ಗುಲ್ಮ / ಹೃದಯ / ಶ್ವಾಸಕೋಶ*
2. RBC ಯ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸುಮಾರು: — *20 ದಿನ / 120 ದಿನ / 1 ವರ್ಷ / 12 ದಿನ*
3. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ CO_2 ಸಾಗುವುದು: — *Carbamino-haemoglobin / Bicarbonate / Dissolved CO_2 / Oxyhaemoglobin*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಗುಲ್ಮ · 2-120 ದಿನ · 3-Bicarbonate

🌼 ಪರಾಗ ಕಣದ ಮಹಾ ಸಾಹಸ

📖 ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥೆಗಳು · II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 1 · ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ · ~2 ನಿಮಿಷ

ಪರಾಗ ಕಣ ಪಾಲಿ: ನಮಸ್ಕಾರ! ನಾನು ಪಾಲಿ, ಒಂದು ಪರಾಗ ಕಣ. ಪರಾಗಕೋಶದ ಪರಾಗ ಚೀಲದಲ್ಲಿ, meiosis ನಿಂದ ವಿಭಜನೆಯಾದ microspore mother cell ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿ haploid ಪ್ರಿಯಾ.

ಪರಾಗ ಕಣ ಪಾಲಿ: ನನ್ನ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಪದರ — ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೋಧಕ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ sporopollenin ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಟ್ಟಿ exine, ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ intine. ನನ್ನ exine ನಲ್ಲಿ germ pores ಎಂಬ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಪಾಲಿ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀಯ?

ಪರಾಗ ಕಣ ಪಾಲಿ: ನನ್ನ ಹೂ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟು. ಜೇನುನೊಣ ಮಕರಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅದರ ರೋಮದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ನಿರೂಪಕ: *ಜೇನುನೊಣ ಅದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುತ್ತದೆ.*

ಪರಾಗ ಕಣ ಪಾಲಿ: ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ನಾನು stigma ಮೇಲಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ pistil ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ — ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಪರಾಗವೇ? ಇದೇ pollen–pistil interaction.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪಾಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ pistil ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಾಗ ಕಣ ಪಾಲಿ: ಸ್ವೀಕೃತ! ನೀರು ಹೀರಿ germ pore ಮೂಲಕ pollen tube ಹೊರತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದು style ಮೂಲಕ ಅಂಡಕದತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಕೊಳವೆಯೊಳಗೆ ಏನಿದೆ?

ಪರಾಗ ಕಣ ಪಾಲಿ: ನನ್ನ ಎರಡು ಗಂಡು ಜನನಕೋಶಗಳು! ಕೊಳವೆ micropyle ಮೂಲಕ ಅಂಡಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, filiform apparatus ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು synergid ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನಿರೂಪಕ: *ಈಗ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ — double fertilisation.*

ಪರಾಗ ಕಣ ಪಾಲಿ: ಒಂದು ಗಂಡು ಜನನಕೋಶ ಅಂಡಾಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನ — syngamy — diploid zygote. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು polar nuclei ಯೊಂದಿಗೆ — triple fusion — triploid primary endosperm nucleus.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಒಂದೇ embryo sac ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮ್ಮಿಲನಗಳು — ಅದಕ್ಕೇ double fertilisation, ಮತ್ತು ಇದು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ.

ನಿರೂಪಕ: *Zygote ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, endosperm ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂಡಕ ಬೀಜವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂಡಾಶಯ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ.*

ಪರಾಗ ಕಣ ಪಾಲಿ: ಆ ಬೀಜದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ — ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನಂತಹ ಪರಾಗ ತಯಾರಿಸಲು!

ನಿರೂಪಕ: *ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ!*

🧠 ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

1. ಪರಾಗದ exine ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು: — *Cellulose / Sporopollenin / Pectin / Lignin*
2. Triple fusion ರೂಪಿಸುವುದು: — *Zygote / Primary endosperm nucleus / Embryo / Synergid*
3. Pollen tube embryo sac ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು: — *Antipodal cell / Synergid / Egg cell / Chalaza*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Sporopollenin · 2-Primary endosperm nucleus · 3-Synergid

🥛 ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

🍳 ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ · II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 8 · ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *ಇಂದು ನಾವು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಜೊತೆ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.*

ಪ್ರಿಯಾ: ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದರು, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಸರು. ಹೇಗೆ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಆ ಚಮಚ ಮೊಸರು inoculum. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ Lactobacillus ಮತ್ತು ಇತರ lactic acid bacteria — LAB — ಇರುತ್ತವೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅವು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸಿ ಭಾಗಶಃ ಜೀರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಮೊಸರು!

ಪ್ರಿಯಾ: ಹಾಲಿಗಿಂತ ಮೊಸರು ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೌದು. LAB ವಿಟಮಿನ್ B12 ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಜಠರದಲ್ಲಿ ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಉಬ್ಬಿದ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹುದುಗುವಿಕೆ. ಅವು CO_2 ಅನಿಲ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಅನಿಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮೃದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿನಂತೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಟ್ಟೂ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅದು baker's yeast — Saccharomyces cerevisiae. ಅದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ CO_2 ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗುವಿಕೆ ನಿಧಾನ.

ಪ್ರಿಯಾ: ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಚೀಸ್?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್! ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳು Propionibacterium sharmanii ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಿಡುವ CO_2 ನಿಂದ. Roquefort ಚೀಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಉಪಯುಕ್ತವಾದವು. ತಾಳೆ ರಸದಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯ ಹೆಂಡ ಕೂಡ ಹುದುಗುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಮಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಪುಟ್ಟ ಅಡುಗೆಯವರು.

ನಿರೂಪಕ: *ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ! ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ.*

🧠 ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

1. ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿಸುವುದು: — *ಯೀಸ್ಟ್ / Lactobacillus / Penicillium / Rhizobium*
2. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಲು ಕಾರಣ: — *ಆಮ್ಲಜನಕ / ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ / ಸಾರಜನಕ / ಹೈಡ್ರೋಜನ್*
3. ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ: — *Propionibacterium sharmanii / Aspergillus niger / Streptococcus / Trichoderma*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Lactobacillus · 2-ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ · 3-Propionibacterium sharmanii

🕵️ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ? ಆರೋಗ್ಯ ಆವೃತ್ತಿ

🍳 ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ · II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 7 · ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *ಇದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ! ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಓದುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ.*

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು: antibiotics ನೆಗಡಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

▮ [ವಿರಾಮ 3 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: ಮಿಥ್ಯೆ! ನೆಗಡಿ rhinoviruses ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, antibiotics ವೈರಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸರಿ. ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು: ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

▮ [ವಿರಾಮ 3 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: ಮಿಥ್ಯೆ. ಸೋಂಕಿತ ಹೆಣ್ಣು Anopheles ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಡಿತದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತಮ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಯಾವುದು?

ಪ್ರಿಯಾ: ಸೊಳ್ಳೆಪರದೆ, ನಿವಾರಕಗಳು, ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡುವುದು — ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ Gambusia ಮೀನು.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅತ್ಯುತ್ತಮ — ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೇಳಿಕೆ ಮೂರು: ಲಸಿಕೆಗಳು ರೋಗವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

▮ [ವಿರಾಮ 3 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: ಮಿಥ್ಯೆ. ಲಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ರೋಗಾಣುಗಳು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರೋಗ ತರದೆ memory cells ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೇಳಿಕೆ ನಾಲ್ಕು: AIDS ಕೈಕುಲುಕುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಹಂಚುವುದರಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

▮ [ವಿರಾಮ 3 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: ಮಿಥ್ಯೆ! HIV ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಕಲುಷಿತ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಸೋಂಕಿತ ಸೂಜಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. HIV ಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಾರದು. ಹೇಳಿಕೆ ಐದು: ಧೂಮಪಾನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿ.

▮ [ವಿರಾಮ 3 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: ಮಿಥ್ಯೆ. Nicotine ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಧೂಮಪಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, bronchitis ಮತ್ತು emphysema ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ carbon monoxide ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದು ಸಾಗಿಸುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿಕೆ ಆರು: ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಲು ಹದಿಹರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯ.

▮ [ವಿರಾಮ 3 ಸೆ]

ಪ್ರಿಯಾ: ಸತ್ಯ. ಕುತೂಹಲ, ಸಮವಯಸ್ಕರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ದುರ್ಬಲರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೌದು — ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದು, ಬೇಗ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರುತ್ತದೆ.

ನಿರೂಪಕ: *ಐದು ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಬಯಲು, ಒಂದು ಸತ್ಯ ದೃಢ! ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ.*

🧠 ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

1. ನೆಗಡಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು: — *ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ / Rhinoviruses / ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು / ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ*
2. Gambusia ಮೀನು ಮಲೇರಿಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಕಾರಣ: — *ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ / ಸೊಳ್ಳೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ / ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ / ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ*
3. HIV ಹರಡದಿರುವುದು: — *ಕಲುಷಿತ ರಕ್ತ / ಸೂಜಿ ಹಂಚಿಕೆ / ಕೈಕುಲುಕುವಿಕೆ / ಸೋಂಕಿತ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Rhinoviruses · 2-ಸೊಳ್ಳೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ · 3-ಕೈಕುಲುಕುವಿಕೆ

🍌 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗುವುದೇಕೆ?

🍳 ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ · ಬೋನಸ್ · ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *ಪ್ರಿಯಾ ಕೆಲವು ಕಾಯಿ ಬಾಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಳದಿ!*

ಪ್ರಿಯಾ: ಸರ್, ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಇದು ಒಂದು ಅನಿಲ — ethylene. ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ethylene ಎಂಬ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಅದು ಸುತ್ತಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಅನಿಲವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೌದು, ಸರಳ ಅನಿಲ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ. ಅದು ಹಣ್ಣಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹಣ್ಣಾಗುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ — respiratory climacteric.

ಪ್ರಿಯಾ: ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆಯೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೌದು, ethylene ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ethephon ಮೂಲಕ. ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಸೇಬು ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸೌತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಇನ್ನಾವ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳಿವೆ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: IAA ನಂತಹ Auxins ಕಾಂಡದ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ, apical dominance ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. Gibberellins ಕಾಂಡ ಉದ್ದವಾಗಿಸುತ್ತವೆ — ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ತೊಟ್ಟು ಉದ್ದ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಮತ್ತು cytokinins?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅವು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ, ಎಲೆ ಮುಪ್ಪನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎಳೆಯದಾಗಿಡುತ್ತವೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: Abscisic acid, ABA, ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸುಪ್ತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಹಾಗಾದರೆ ABA ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಉಳಿದವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. Ethylene ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗಿನ ಸುಪ್ತತೆಯನ್ನೂ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರೂಪಕ: *ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿ ಮಾವು ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಗದದ ಚೀಲದಲ್ಲಿಡಿ.*

ಪ್ರಿಯಾ: ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯಿಯಾಗಿಡಲು?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ತಂಪಾಗಿ, ಹಣ್ಣಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ — ಕಡಿಮೆ ethylene, ನಿಧಾನ ಹಣ್ಣಾಗುವಿಕೆ.

ನಿರೂಪಕ: *ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ!*

🧠 **ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ**

1. ಅನಿಲ ರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್: — *Auxin / Ethylene / Gibberellin / Cytokinin*
2. ಎಲೆ ಮುಪ್ಪನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್: — *ABA / Cytokinin / Ethylene / Auxin*
3. ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಮುಚ್ಚುವ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್: — *Abscisic acid / IAA / Gibberellin / Ethephon*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Ethylene · 2-Cytokinin · 3-Abscisic acid

🐍 ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಸಿರು ನಿಧಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು

🍳 ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ · II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 13 · ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ · ~2 ನಿಮಿಷ

ನಿರೂಪಕ: *ಇಂದು ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.*

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಪ್ರಿಯಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವದ biodiversity hotspot ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಪ್ರಿಯಾ: ಒಂದು ಸ್ಥಳ hotspot ಆಗಲು ಏನು ಬೇಕು?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಹೆಚ್ಚು endemism — ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಪ್ರಭೇದಗಳು — ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 34 hotspots ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೂ ಅದರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಅಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ, ಅಲ್ಲವೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೌದು — ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಡೋ-ಬರ್ಮಾ, ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ.

ನಿರೂಪಕ: *ಕುದುರೆಮುಖ ಮತ್ತು ಆಗುಂಬೆಯ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ.*

ಪ್ರಿಯಾ: ಆಗುಂಬೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ!

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಸರಿ. ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಳೀಕ (lion-tailed macaque) ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ: ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವೇಕೆ?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು Evil Quartet ಎನ್ನುತ್ತದೆ: ಆವಾಸ ನಾಶ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆ, ಅತಿ ಶೋಷಣೆ, ಅನ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು co-extinctions. ಆವಾಸ ನಾಶವೇ ದೊಡ್ಡದು.

ಪ್ರಿಯಾ: ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: In situ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಹಜ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ — ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು biosphere reserves, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆಯಂತೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: Ex situ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೊರಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ — ಮೃಗಾಲಯಗಳು, ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನಗಳು, ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಜನನಕೋಶಗಳ cryopreservation.

ಪ್ರಿಯಾ: ಮತ್ತು ದೇವರಕಾಡುಗಳು?

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್: ಹೌದು! ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ತುಣುಕುಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವರಕಾಡುಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.

ನಿರೂಪಕ: *ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೆನಪಿಡಿ — ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ನಿಧಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.*

ಪ್ರಿಯಾ: ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ!

ನಿರೂಪಕ: *ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ!*

🧠 **ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ**

1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು biodiversity hotspots ಇವೆ? — *1 / 3 / 5 / 34*
2. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ: — *ಅನ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು / ಆವಾಸ ನಾಶ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆ / Co-extinction / ಅತಿ ಶೋಷಣೆ*
3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ: — *Ex situ ಸಂರಕ್ಷಣೆ / In situ ಸಂರಕ್ಷಣೆ / Cryopreservation / ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್*

ಉತ್ತರಗಳು: 1-3 · 2-ಆವಾಸ ನಾಶ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆ · 3-In situ ಸಂರಕ್ಷಣೆ